Ajustes al prototipo, validación estadística y consolidación del repositorio

Modelo de predicción de devoluciones de inventario de equipos móviles en una empresa líder de telefonía celular y telecomunicaciones con presencia en Ecuador

Grupo 5 · Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada · Universidad de Las Américas
Guaján Perugachi Jimmy Israel · Martínez Ortega Jorge Washington · Vásquez Chávez Marco Vinicio

1. Ajustes realizados al prototipo

Alcance. El prototipo predice el volumen de devoluciones de **equipos móviles** identificados por IMEI, que es la unidad trazable a lo largo de toda la cadena: despacho, inventario diario y permanencia en el canal. Sobre esa base se construyen el objetivo y las métricas que siguen.

Se intervino en las cuatro dimensiones previstas. Cada ajuste responde a un problema detectado al analizar los resultados preliminares, no a una exploración especulativa.

Ajuste	Qué se hizo y por qué fue necesario	Resultado
Preprocesamiento de datos	Módulo nuevo (src/extension.py) para la entrega complementaria de agosto y septiembre de 2026. La hoja del consolidado de septiembre se llama TIGO y no MOVISTAR —misma operación tras el cambio de marca— y el lector original fijaba ese nombre; ahora la hoja se identifica por sus columnas. Al incorporarla se verificó que agosto ya era medible con los datos previos y se había excluido por una regla más estricta de lo necesario.	Prueba de 7 a 9 meses. MAPE 5,0 % → 4,1 %
Ingeniería de características	Construcción de en_riesgo: unidades que cumplen sesenta días durante el mes y seguían en el canal al cierre del mes anterior. El modelo inicial predecía con rezagos de su propia serie y alcanzaba 28,3 %. Al validar la definición del objetivo contra listados del área de planificación (99,75 % de coincidencia) se hizo evidente que la fecha de vencimiento es determinista, de modo que el grupo expuesto es contable por adelantado.	Correlación 0,982 con el objetivo. Entre 70,6 % y 94,2 % de la contribución SHAP
Enfoque de modelado	Sustitución del ensamble de árboles por una regresión de Poisson con offset de exposición: E[devoluciones] = unidades en riesgo × tasa(marca). SHAP mostró que una sola variable concentra la predicción y que la relación es multiplicativa, con lo que dejó de cumplirse la condición bajo la cual la literatura consultada sitúa a los ensambles por delante. Sigue siendo regresión supervisada: disponible en scikit-learn como PoissonRegressor, con equivalencia verificada frente al GLM de statsmodels (correlación 0,9991).	4,1 % frente a 5,2 % de Random Forest y 9,5 % de XGBoost, con seis parámetros en lugar de seiscientos árboles
Hiperparámetros	Ventana móvil W = 9 meses y encogimiento k = 300 hacia la tasa global. Se exploró una rejilla sobre validación (W ∈ {6, 9, 12}, k ∈ {0, 100, 300, 1000}); dentro de un rango de valores equivalentes se optó por k = 300 por criterio, ya que sin encogimiento una marca con una sola observación no devuelta recibiría tasa cero. El resultado es poco sensible a ese parámetro.	Reduce el sesgo: con tasa global los nueve meses se subestimaban; con tasa por marca tres pasan a sobreestimarse. WMAPE marca × mes 0,116

2. Reporte de análisis estadístico

2.1 Técnica de validación aplicada

Se aplicó validación walk-forward de origen rodante con 21 orígenes: para cada mes se entrena con la totalidad de los meses anteriores, se predice ese mes y se avanza.

No se utilizó validación cruzada k-fold de forma deliberada. Repartir los meses al azar entre pliegues situaría meses posteriores en el entrenamiento para predecir meses anteriores, lo que constituye fuga de información en una serie temporal y produce métricas optimistas irreproducibles en producción. El walk-forward es su equivalente correcto: genera múltiples evaluaciones independientes preservando el orden temporal.

2.2 Comparación entre el modelo baseline y el modelo ajustado

Modelo	MAPE medio	IC 95 %	Desv. típica	Peor origen	MAE
Tasa de conversión (ajustado)	**5,26 %**	**[3,62 – 7,19]**	**4,35**	**17,5 %**	**76,7**
Random Forest	7,17 %	[5,21 – 9,36]	5,06	23,4 %	103,2
XGBoost Poisson	10,56 %	[7,60 – 13,73]	7,30	28,1 %	142,6
Naive (baseline)	34,96 %	[22,28 – 54,01]	39,67	196,1 %	360,7

Resultados sobre 21 orígenes de validación walk-forward. El baseline ingenuo consiste en repetir el valor del mes anterior.

2.3 Métricas estadísticas utilizadas

- MAPE — error porcentual absoluto medio. Es el criterio del Objetivo Específico 4 (≤ 15 %), fijado por el Plan Capstone sobre el volumen mensual agregado.
- MAE y RMSE — error medio en unidades. La razón RMSE/MAE indica si el error está repartido o concentrado; un valor de 1,7 señala concentración en pocos meses.
- WMAPE — error total sobre volumen total. No se desestabiliza con celdas de valor próximo a cero, a diferencia del MAPE.
- MASE — error relativo al baseline ingenuo. Un valor de 0,098 indica un desempeño diez veces superior a no modelar.
- Dispersión de Pearson (ϕ) — contrasta el supuesto de varianza del modelo de Poisson.

2.4 Análisis de la variabilidad e incertidumbre

Incertidumbre de la métrica. Mediante bootstrap de 5.000 remuestreos sobre los 21 orígenes se estimó el intervalo de confianza del MAPE. El valor reportado en el periodo de prueba (4,1 %) es coherente con ese intervalo [3,62 – 7,19] y no es un valor atípico. Conviene precisar que ambas cifras no son independientes: los nueve meses de prueba están entre los 21 orígenes.

Significancia de la comparación. El intervalo del modelo ajustado se solapa con el de Random Forest. Con 21 orígenes la diferencia entre ambos no es estadísticamente concluyente, aunque el modelo ajustado gana en media, en mediana y en todos los percentiles, y presenta menor dispersión. La elección se sustenta en consistencia, estabilidad y parsimonia, no en significancia estadística. Frente a XGBoost y al baseline la separación sí es clara.

Variabilidad entre meses. Uno de los 21 orígenes supera el umbral comprometido (junio de 2025, con 17,5 %). El criterio se cumple en media y en el periodo de prueba, no en la totalidad de los meses evaluables.

Incertidumbre de la predicción. La dispersión de Pearson arroja ϕ = 8,9, lo que evidencia sobredispersión de factor nueve frente al supuesto de Poisson puro. Los intervalos sin corregir cubren únicamente el 57,1 % de los casos cuando deberían cubrir el 95 %. Corregidos bajo enfoque quasi-Poisson, la cobertura alcanza el 95,2 % sobre los 21 orígenes y el 100 % sobre los nueve meses de prueba, a costa de ampliar la banda de 133 a 396 unidades.

Intervalo de predicción	Cobertura observada	Cobertura objetivo	Amplitud media
Poisson puro	57,1 %	95,0 %	133 unidades
Quasi-Poisson (corregido por ϕ)	**95,2 %**	**95,0 %**	**396 unidades**

2.5 Interpretación de los hallazgos

La validación confirma que la ventaja del modelo ajustado no dependía del periodo elegido: se mantiene en las 21 evaluaciones. El análisis de incertidumbre obliga, sin embargo, a matizar dos afirmaciones que un reporte puntual habría presentado como cerradas: la superioridad frente a Random Forest no es concluyente, y el cumplimiento del umbral es un promedio, no una garantía mensual.

El hallazgo de mayor valor operativo es la sobredispersión. Unos intervalos sin corregir habrían transmitido al área de planificación una precisión inexistente. La corrección permite además reportar cada mes como un rango — septiembre, por ejemplo, entre 718 y 1.066 unidades— que es la forma en que una planificación de compras puede emplear una predicción.

El factor nueve es coherente con el diagnóstico por producto: la varianza excede la de un proceso de Poisson simple porque dentro de cada marca conviven productos heterogéneos. En los tres meses examinados a fondo el error se originó siempre en un modelo recién lanzado y despachado en volumen que no rotó —el iPhone 17 Pro, con 169 de 171 unidades retenidas, es el caso más nítido—. La sobredispersión cuantifica cuánta información se pierde al agregar por marca.

De ahí se sigue la vía de mejora identificada: no pasa por otro algoritmo, sino por incorporar atributos que persisten entre generaciones de producto —antigüedad en el catálogo, precio y gama, y calendario de acciones comerciales—, ya que la identidad de un producto concreto deja de ser útil al descontinuarse.

3. Consolidación y documentación del repositorio

Repositorio privado capstone-devoluciones-udla, con historial de commits documentado. El trabajo de esta entrega se desarrolló en la rama ajustes-validacion para preservar el estado estable de main.

Componente	Contenido

Código del prototipo	Doce módulos en src/ y siete cuadernos ejecutados sin errores. El cuaderno 07 contiene la validación estadística de esta entrega.
README	Descripción del proyecto, definición del objetivo, instrucciones de ejecución, orden de los cuadernos, tabla de dependencias con versiones y resultados actualizados.
Bitácora	CHANGELOG.md con siete hitos y el historial de commits.
Control de versiones	Historial de Git con mensajes descriptivos; rama de trabajo separada para revisión mediante pull request.
Evidencias de resultados	Métricas en CSV, figuras en reports/figuras y reportes HTML navegables en reports/html.

4. Síntesis reflexiva

4.1 Decisiones técnicas más relevantes

- Validar la definición del objetivo contra listados reales antes de seguir ajustando algoritmos. El fallo estaba en el dato, no en el método: sin cambiar de algoritmo, XGBoost y Random Forest pasaron de 28,3 % y 76,4 % a 9,5 % y 5,2 %.
- Elegir el modelo sobre un conjunto de validación independiente y reservar el de prueba para una única medición.
- Mantener Random Forest y XGBoost en el reporte pese a no ser los seleccionados. Ambos cumplen el criterio por sí solos, de modo que el Objetivo 3 queda cubierto con independencia de la elección final.
- Ampliar la prueba sin tocar entrenamiento ni validación, de forma que la incorporación de agosto y septiembre no reabriera la selección del modelo.

4.2 Riesgos técnicos identificados y su mitigación

Riesgo	**Mitigación aplicada**
Fuga de información temporal	Partición por fecha en lugar de aleatoria; verificación automática de que ninguna variable derive del objetivo sin rezago; validación walk-forward.
Selección sobre el conjunto de prueba	Una versión previa comparaba seis variantes sobre la prueba. Se rehízo con un conjunto de validación intermedio: validación 5,3 % y prueba 5,0 % resultan equivalentes, lo que descarta sobreajuste.
Sobreajuste por escasez de datos	Con 29 meses de panel se optó por un modelo de seis parámetros; el encogimiento jerárquico (k = 300) impide que marcas con poca evidencia adopten tasas extremas.
Falsa precisión en los intervalos	Contraste del supuesto de Poisson mediante dispersión de Pearson y corrección quasi-Poisson, verificando la cobertura empírica.
Resultados no reproducibles	Semilla fija, caché en parquet, cuadernos ejecutados de principio a fin y artefactos versionados por separado (v2, v4, v6, v7).
Datos personales (LOPDP)	Las carpetas de entrega del cliente se excluyen mediante .gitignore; el repositorio es privado.